

DÉFINITION Calculer la valeur d'une expression littérale, c'est attribuer un nombre à chaque lettre de l'expression afin d'effectuer le calcul.

Remarques : 1. Si une même lettre est présente plusieurs fois dans l'expression littérale, alors elle désigne toujours le même nombre.

2. Il faut écrire tous les signes $\times$ qui seraient sous-entendus dans l'expression littérale quand on veut la calculer.

Exemple

Calculer $5x^2 + 3(x - 1) + 4y^3$ lorsque $x = 4$ et $y = 10$.

$$5 \times x \times x + 3 \times (x - 1) + 4 \times y \times y \times y \quad \leftarrow \text{Écrire les signes } \times \text{ sous-entendus}$$

$$= 5 \times 4 \times 4 + 3 \times (4 - 1) + 4 \times 10 \times 10 \times 10 \quad \leftarrow \text{Remplacer les } x \text{ par } 4 \text{ et les } y \text{ par } 10$$

$$= 80 + 3 \times 3 + 4\,000 \quad \leftarrow \text{Effectuer les calculs en respectant les priorités}$$

$$= 4\,089$$

26 Les maths autour de moi

La taille adulte d'un enfant en bonne santé dépend essentiellement de facteurs génétiques. La taille cible donne une estimation grossière de la taille adulte que l'on peut logiquement atteindre en fonction du potentiel génétique d'une famille. Pour la calculer, on utilise les formules suivantes dans lesquelles P et M représentent la taille du père et de la mère en centimètres.

- Pour les garçons : $\frac{P + M + 13}{2}$

- Pour les filles : $\frac{P + M - 13}{2}$

1. Calculer sa propre taille cible.

2. Calculer la taille cible de Léa (4 ans) et celle de son frère Enzo (7 ans) dont le père mesure 1,77 m et la mère 1,60 m.

19 Calculer en détaillant les étapes suivies :

a. $7x - 2$ pour $x = 3$; d. $(2x - 5) \times 3$ pour $x = 5$;

b. $8 - 2x$ pour $x = 0$; e. $6(x + 3)$ pour $x = 7$;

c. $x^2 - 2$ pour $x = 5$; f. $(2 + x)^2$ pour $x = 3$.

18 Calculer en détaillant les étapes suivies :

a. $4x + 1$ pour $x = 3$; d. $(x - 5) \times 7$ pour $x = 6$;

b. $15 - 2x$ pour $x = 2$; e. $4(2x + 1)$ pour $x = 0$;

c. $3x^2 + 1$ pour $x = 10$; f. $3x + 4 - x$ pour $x = 5$.